A Szivárvány: Egy Mélyreható Vizsgálat

A szivárvány az emberi képzeletet évezredek óta megragadó természeti jelenség, amely a tudomány és a kultúra metszéspontjában helyezkedik el. Nem csupán egy optikai illúzió, hanem a fény, a víz és az emberi érzékelés bonyolult kölcsönhatásának eredménye, amely alapvető fizikai törvények szerint működik. Ez a jelenség az eső- vagy páracseppeken áthaladó napfény prizmaszerű megtörésével jön létre, amelynek során a fény színeire bomlik, létrehozva a jól ismert színképet, vagy spektrumot.[1] A leglátványosabban akkor figyelhető meg, ha a Nap alacsonyan áll az égen, és a megfigyelő háttal áll a Napnak, így a szivárvány élesen elválik a sötétebb háttértől.[2] Gyakran látható záporok után, vagy vízesések és szökőkutak közelében.[2]

A szivárvány iránti egyetemes vonzalom rávilágít arra, hogy bár szépsége nyilvánvaló, a mögötte rejlő mechanizmusok nem feltétlenül intuitívak. Az ókori gondolkodók, mint Arisztotelész, tévesen úgy vélték, hogy a szivárvány a napfény felhőkről való visszaverődésének következménye.[4] Ez a történelmi tévedés jól mutatja, mennyire kihívást jelentett a jelenség tudományos megértése a múltban. Azonban a tudomány, különösen Isaac Newton munkássága révén [5], nem csupán megfejtette a szivárvány titkait, hanem a csodálat érzését is elmélyítette azáltal, hogy feltárta a benne rejlő elegáns fizikai folyamatokat. A tudományos magyarázat nem csökkenti a jelenség varázsát, hanem éppen ellenkezőleg, gazdagítja azt, bemutatva a természet lenyűgöző precizitását.

A Látvány Tudományos Háttere: Ahogy a Fény Festi az Eget

Fény, Víz és a Szem: Az Alapvető Elvek

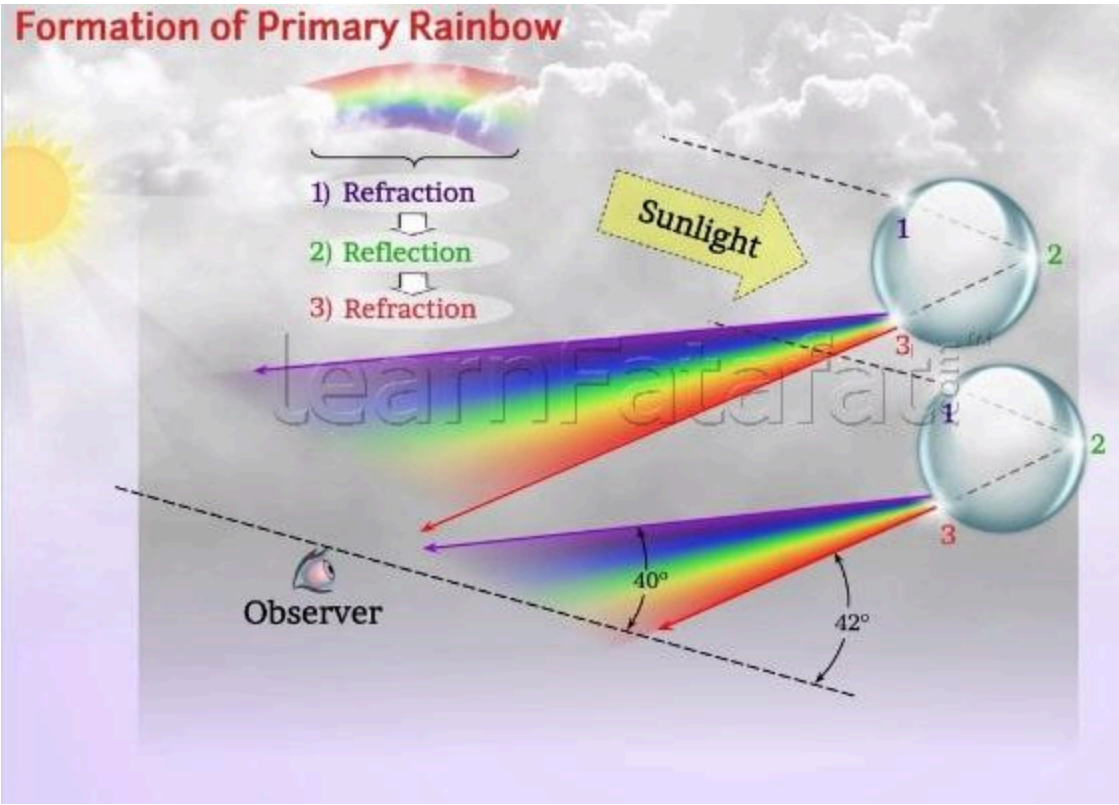
A szivárvány kialakulása három alapvető optikai jelenség – a fénytörés, a fényvisszaverődés és a színszóródás – precíz kölcsönhatásán alapul.

- **Fénytörés (Refrakció):** Amikor a fény egyik optikai sűrűségű közegből (például levegőből) egy másikba (például vízbe) lép, sebessége és iránya megváltozik, ami a fénysugár „hajlítását” vagy megtörését okozza.[2] A megtörés mértéke a beesési szögtől és a két közeg törésmutatójától függ, amelyet a Snellius-Descartes törvény ír le.[2] Ez a jelenség elengedhetetlen a szivárvány létrejöttéhez.
- **Fényvisszaverődés (Reflexió):** Amikor a fénysugár belép egy vízcseppbe, egy része belsőleg visszaverődik a csepp hátsó felületéről.[2] Ez a belső visszaverődés irányítja vissza a fényt a megfigyelő felé.
- **Színszóródás (Diszperzió):** A fehér napfény különböző hullámhosszúságú színekből áll. Amikor a fehér fény megtörik, ezek a különböző hullámhosszúságok kissé eltérő szögben hajlanak meg. Ezt a jelenséget színszóródásnak nevezzük.[2] A kék fény (rövidebb hullámhossz) nagyobb szögben törik meg, mint a vörös fény (hosszabb hullámhossz).[2]

A Kombinált Hatás: A szivárvány kialakulásához a napfény először megtörik, amikor belép a vízcseppbe, majd belsőleg visszaverődik a csepp hátsó felületéről, végül pedig ismét megtörik, amikor kilép a cseppből, miközben színeire bomlik.[2] A vízcsepp ebben a folyamatban egy apró prizmaként viselkedik, amely a fehér fényt alkotó színeire bontja. A víz törésmutatója kulcsfontosságú, és ez az érték enyhén változik a fény hullámhosszával, ami a diszperziót okozza.[2] Érdekes megfigyelés, hogy a tengervíz magasabb törésmutatóval rendelkezik, mint az esővíz, ami azt eredményezi, hogy a tenger felett kialakuló szivárvány sugara kissé kisebb, mint a szárazföld felett megfigyelhetőé.[2] Ez a finom különbség is rávilágít arra, hogy a környezeti tényezők milyen mértékben befolyásolhatják a megfigyelhető jelenséget, tovább növelve a fizika iránti elismerést. A három optikai elv pontos és egymásra épülő sorrendben történő lejátszódása nélkül a szivárvány nem jöhetne létre. Ha például nem történne színszóródás, csupán egy fehér fényív lenne látható. Ha nem lenne belső visszaverődés, a fény nem irányulna vissza a megfigyelő felé. Ez az egymásrautaltság mutatja a természeti fizika eleganciáját, ahol egyszerű elvek kombinációja hoz létre komplex szépséget.

Elv	Definíció	Szerepe a szivárványképződésben
Fénytörés	A fény irányának megváltozása, amikor két eltérő optikai sűrűségű közeg határán áthalad.	Hajlítja a fényt, amikor belép és kilép a vízcseppből, elválasztva a színeket.

Belső Visszaverődés	A fény visszaverődése a vízcsepp belső felületéről.	Visszafordítja a fényt a megfigyelő felé.
Színszóródás	A fehér fény felbomlása alkotó színeire (spektrumra) a különböző hullámhosszúságok eltérő törési szöge miatt.	Létrehozza a szivárvány színes sávjait.



Az Elsődleges Szivárvány: A Klasszikus Ív

Az elsődleges szivárvány a leggyakrabban megfigyelhető és legfényesebb ív, amely a napfény és a vízcseppek közötti egyetlen belső visszaverődés eredménye.[2] A folyamat során a fehér fény belép a vízcseppbe, megtörik, majd egyszer visszaverődik a csepp hátsó felületéről, végül pedig ismét megtörik, amikor kilép a cseppből, és a megfigyelő

szeme felé halad.[2]

A színszóródás következtében a színek meghatározott sorrendben jelennek meg: a vörös a külső íven, míg az ibolya (vagy indigókék) a belső íven található.[1] A teljes színsorrend általában vörös, narancs, sárga, zöld, kék, indigó és ibolya.[3] Az elsődleges szivárvány legintenzívebb fénye körülbelül 40-42 fokos szögben lép ki a vízcseppekből a bejövő napfényhez képest.[2] Pontosabban, a vörös fény körülbelül 42,4 fokban, míg a kék/ibolya fény körülbelül 40,7 fokban távozik.[2] Az elsődleges szivárvány ívén belüli terület általában világosabbnak tűnik, mint az azon kívüli terület.[8]

Fontos megérteni, hogy bár a vízcseppből kilépő fény tartalmazza az összes színt, a színek elkülönülten való érzékelése az intenzitáskülönbségekből adódik. A legnagyobb kitérésnél, azaz a 40-42 fokos tartományban, az egyes színek, például a vörös 42 foknál és a kék 40 foknál, sokkal dominánsabbak, mint a spektrum többi komponense.[8] Ez magyarázza, miért látunk különálló színcsíkokat, még akkor is, ha valójában bizonyos átfedések vannak a színek között. A Nap nem pontszerű fényforrás, hanem körülbelül fél fokos szögátmérővel rendelkezik, ami szintén hozzájárul a színek "elmosódásához" és átfedéséhez, így a szivárvány nem egy "tiszta" spektrum, mint amit egy prizma hozna létre.[8] Ez a jelenség túlmutat a puszta fénytörésen, és magában foglalja a fény intenzitásának és a Nap fizikai méretének hatását az emberi színérzékelésre.

A szivárvány középpontja az úgynevezett anti-szoláris pont, amely a megfigyelő fejének árnyékának meghosszabbítása.[2] Ez a geometriai összefüggés magyarázza, hogy a szivárvány miért tűnik ívnek a földről nézve (a horizont elzárja az alsó részét), és miért lehetetlen "elérni a szivárvány végét".[2] A szivárvány pozíciója szigorúan a megfigyelő és a Nap helyzetétől függ, ami minden egyes szivárványt egyedivé és személyessé tesz.

A Másodlagos Szivárvány: Egy Halványabb Visszaverődés

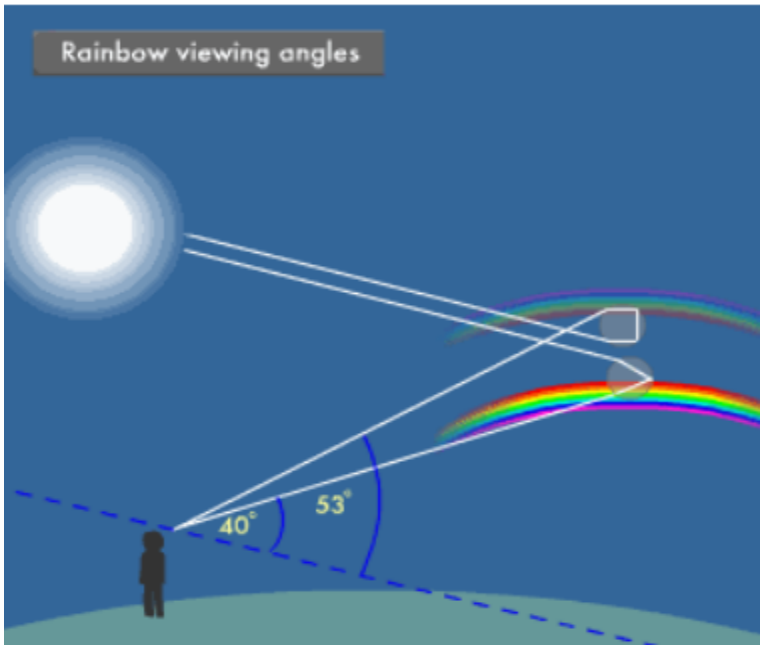
Az elsődleges szivárványon kívül néha egy halványabb és szélesebb ív is megfigyelhető, amelyet másodlagos szivárványnak nevezünk. Ez a jelenség akkor alakul ki, amikor a napfény kétszer verődik vissza a vízcsepp belsejében, mielőtt kilépne.[2] Mivel minden egyes belső visszaverődés során a fény egy része kilép a cseppből, a másodlagos szivárvány jelentősen halványabb, mint az elsődleges.[12] Ez a jelenség a fény fizikai tulajdonságainak közvetlen következménye: minden

visszaverődés energiaveszteséggel jár, ami csökkenti a fény intenzitását a további ívek kialakulásához.

A másodlagos szivárvány színsorrendje fordított az elsődlegeshez képest: a külső íven az ibolya, míg a belső íven a vörös szín található.[2] Ez az ív nagyobb szögben, jellemzően 50-53 fokban figyelhető meg az anti-szoláris ponttól.[2]

A két szivárványív között egy jellegzetesen sötétebb sáv látható, amelyet Alexander-sávnak (Alexander's Dark Band) neveznek.[8] Ez a sötét sáv nem véletlen, hanem a fény vízcseppeken belüli visszaverődésének és törésének következménye, amely kevesebb fényt irányít ebbe a specifikus szögterületbe. Az Alexander-sáv létezése kulcsfontosságú bizonyíték a fény hullámtermészetére és a vízcseppek általi specifikus fényszóródási szögekre vonatkozóan. Ez a sáv a szivárvány optikai elveinek egyértelmű vizuális jele.

Jellemző	Elsődleges Szivárvány	Másodlagos Szivárvány
Belső visszaverődések száma	1	2
Relatív fényesség	Fényesebb	Halványabb
Színsorrend (kívülről befelé)	Vörös - Ibolya	Ibolya - Vörös
Szög (anti-szoláris ponttól)	~40-42 fok	~50-53 fok
Megjelenés	Éles, jól elkülönülő	Szélesebb, elmosódottabb



A Cseppméret Szerepe

A vízcseppek mérete jelentősen befolyásolja a szivárvány megjelenését. Nagyobb

vízcseppek (például heves esőben) élénkebb, élesebb szivárványokat eredményeznek, tisztább színelkülönüléssel.

Amikor a vízcseppek nagyon kicsik, mint a ködben vagy párában, a színek jelentősen átfedik egymást a diffrakciós hatások miatt, ami halvány, gyakran fehér vagy nagyon sápadt ívhez vezet, amelyet ködszivárványnak nevezünk.[2] Hasonlóképpen, a holdfényes szivárványok (holdszivárványok) is gyakran fehérnek tűnnek az emberi szem gyenge fényviszonyok közötti színérzékelési képessége miatt.[2]

A **járulékos szivárványok** (supernumerary bows) halvány, keskeny, színes sávok, amelyek néha az elsődleges szivárvány belső oldalán (és ritkán a másodlagos szivárvány külső oldalán) láthatók.[15] Ezeket a fényhullámok interferenciája okozza, amelyek kissé eltérő utakon haladnak át a vízcseppeken.[15] Létrejöttük és tisztaságuk erősen függ a vízcseppek méretének egyöntetűségétől; ha a cseppek túl kicsik, ezek az ívek átfedik egymást és fehérnek tűnnek.[15]

A diffrakció és az interferencia jelenségei, amelyek a hullámoptika körébe tartoznak, kulcsszerepet játszanak a ködszivárványok és a járulékos szivárványok kialakulásában. Ez a megfigyelés túlmutat a geometriai optika egyszerű magyarázatán, és a fény hullámtermészetének fontosságára hívja fel a figyelmet. Amikor a vízcseppek mérete eléri a fény hullámhosszának nagyságrendjét, a hullámoptikai hatások dominánssá válnak, ami a színek elmosódását és átfedését eredményezi, így a ködszivárványok "kimosódott" vagy fehér megjelenést öltenek. Ez azt jelzi, hogy a szivárvány nem kizárólag geometriai optikai, hanem hullámoptikai jelenség is.

A cseppméret változása, amely különböző szivárványtípusokhoz vezet (klasszikus szivárvány, ködszivárvány, járulékos ívek), a légköri optikai jelenségek széles skáláját mutatja be. Ez azt sugallja, hogy a légkör, a változó vízcseppméreteivel, egy dinamikus optikai laboratóriumként működik, amely a körülmények finom változásai alapján számos vizuális hatást produkál. Ez a nézőpont kiszélesíti a szivárványról alkotott képünket egy rokon jelenségek családjává, ösztönözve a légköri optika árnyaltabb megértését.

A Klasszikus Íven Túl: A Szivárványok Különböző Formái

Teljes Kör Szivárványok

A földről nézve a szivárvány általában ív alakúnak tűnik, mivel a horizont elzárja az alsó részét.[2] A szivárvány körének középpontja az anti-szoláris pont, amely nappal általában a horizont alatt helyezkedik el.[2]

Azonban egy teljes kör alakú szivárvány megfigyelhető magasabb pozíciókból, például hegytetőről vagy repülőgépről, ahol a horizont nem takarja el az ív alsó részét.[2] Repülőgépről nézve a megfigyelő árnyéka gyakran a teljes kör középpontjában látható.[2] Az a tény, hogy minden szivárvány eredendően kör alakú [2], de általában ívként jelenik meg, rávilágít egy alapvető geometriai korlátra, amelyet a megfigyelő pozíciója szab meg a Naphoz és a horizonthoz képest. Ez nem egy tévhit, hanem egy érzékelési korlátozás. A teljes kör megfigyelése egy repülőgépről megerősíti az alapul szolgáló fizikai valóságot, elméleti koncepciót kézzelfogható valósággá alakítva.

Járulékos és Ikerszivárványok

A **járulékos szivárványok** már említésre kerültek, mint az elsődleges ív belsejében megjelenő halvány, színes sávok, amelyeket a fényhullámok interferenciája okoz.[15] Megjelenésük a vízcseppek egyöntetű méretétől függ.

Az **ikerszivárvány** egy ritka jelenség, ahol az elsődleges szivárványív két különálló sávra oszlik, amelyek egy szakaszon párhuzamosan futnak, majd ismét egyesülnek.[17] A legvalószínűbb elmélet szerint ezt a jelenséget a gömb alakú és a torzult (például heves esőzésben a légellenállás miatt lapított) vízcseppek keveréke okozza.[17] Leggyakrabban intenzív záporok vagy zivatarok idején figyelhetők meg, és általában rövid életűek.[17] Az ikerszivárványok magyarázata, amely a "torzult vízcseppekre" mint "legvalószínűbb elméletre" hivatkozik, és megjegyzi, hogy a "fizika még nem teljesen tisztázott" [17], rávilágít egy kulcsfontosságú tényre: még a látszólag gyakori jelenségek esetében is vannak aktív tudományos kutatási területek és megoldatlan kérdések. Ez azt mutatja, hogy a tudomány egy folyamatos felfedezési folyamat, nem pedig egy statikus ténygyűjtemény. Ez a megközelítés mélységet ad azáltal, hogy bemutatja a jelenlegi tudás határait és a tudományos vizsgálódás dinamikus természetét.

Holdszivárványok (Fehér Szivárvány)

A holdszivárványok olyan szivárványok, amelyeket napfény helyett holdfény hoz létre.[2] Ezek sokkal ritkábbak és jelentősen halványabbak, mint a napfényes szivárványok.[2] Az emberi szem korlátozott képessége miatt, hogy gyenge fényben érzékelje a színeket, a holdszivárványok gyakran fehérnek vagy nagyon sápadtnak tűnnek, bár a színek hosszú expozíciós fotózással rögzíthetők.[2]

Szivárvány Tévhitek Eloszlatása: Tények és Folklór Elválasztása

A szivárvány, mint látványos természeti jelenség, számos mítosz és tévhit tárgya lett az idők során. A tudományos megértés azonban segít eloszlatni ezeket a népszerű, de pontatlan hiedelmeket.

Az Elérhetetlen Aranyüst

Tévhit: A szivárvány végén aranyüst található, amelyet egy kobold őriz.[18]

Valóság: A szivárvány vége fizikailag elérhetetlen, mert a szivárvány nem egy kézzelfogható tárgy, amely egy meghatározott ponton helyezkedik el a térben.2 Ez egy optikai illúzió, amelynek pozíciója teljes mértékben a megfigyelő Naphoz és a vízcseppekhez viszonyított helyzetétől függ.2 Ahogy a megfigyelő mozog, a szivárvány érzékelt pozíciója is eltolódik. Ez a megkülönböztetés az objektív fizikai entitás és a szubjektív optikai érzékelés között alapvető tudományos felismerés.

A Személyes Szivárvány

Tévhit: Mindenki pontosan ugyanazt a szivárványt látja.
Valóság: Minden szivárvány egyedi a megfigyelő számára.5 Mivel a szivárvány megjelenését azok a specifikus szögek határozzák meg, amelyekben az egyes vízcseppekből érkező fény eléri a megfigyelő szemét, két ember nem láthatja pontosan ugyanazt a szivárványt, hacsak

nem állnak pontosan ugyanazon a helyen.2 Ez teszi minden szivárványt valóban személyes élménnyé.

Napszemüveg és Fényesség

Tévhit: A napszemüveg megakadályozza a szivárvány látását, vagy éppen fényesebbé teszi azt.
Valóság: Bár a rendelkezésre álló források nem részletezik expliciten a napszemüveg hatását, az alapelv a polarizáció. A szivárvány fénye részben polarizált. A polarizált napszemüvegeket úgy tervezték, hogy blokkolják a polarizált fényt, ami befolyásolhatja a szivárvány láthatóságát vagy érzékelt fényességét, a polarizáció irányától függően. Mind a párhuzamos, mind a merőleges polarizációjú fény áthalad, és a merőleges fény nem mutat Brewster-szöget, ami azt jelenti, hogy mindig van némi visszaverődés és áteresztés. Ez azt jelenti, hogy bár a napszemüveg megváltoztathatja a megjelenést, nem feltétlenül teszi láthatatlanná vagy általánosan fényesebbé.
Tévhit: A szivárvány alatti terület mindig sötétebb.
Valóság: Az elsődleges szivárványív belső területe fényesebb, mint a külső terület (Alexander-sáv).8 Ez egy gyakori tévhit, amelyet gyakran összetévesztenek a sötét sáv jelenségével.

Tévhit	Tudományos Valóság
Aranyüst van a szivárvány végén.	A szivárvány optikai jelenség, nem fizikai tárgy. Helyzete a megfigyelő pozíciójától függ, így fizikailag elérhetetlen.
Mindenki pontosan ugyanazt a szivárványt látja.	Minden szivárvány egyedi a megfigyelő számára, mivel a fény egyedi szögben éri el a szemét.
A napszemüveg megakadályozza a szivárvány látását, vagy fényesebbé teszi.	A szivárvány fénye részben polarizált; a polarizált napszemüveg befolyásolhatja a láthatóságot vagy fényességet, de nem teszi azt láthatatlanná.
A szivárvány alatti terület mindig sötétebb.	Az elsődleges szivárvány ívén belüli terület fényesebb, mint a külső terület (Alexander-sáv).

A "pot of gold" és a "mindenki ugyanazt a szivárványt látja" tévhitek [2] rávilágítanak egy alapvető félreértésre: a szivárvány nem egy fizikai tárgy, hanem egy észlelési jelenség.

Csak a szemlélő szemében létezik, olyan fénysugarak által formálódva, amelyek meghatározott szögekben konvergálnak az adott megfigyelő felé. Ez a különbségtétel az objektív fizikai entitás és a szubjektív optikai érzékelés között kulcsfontosságú tudományos tanulság. Annak ellenére, hogy a tudományos magyarázatok széles körben elérhetők, az "aranyüst" mítoszok továbbra is fennmaradnak.[18] Ez egy szélesebb körű következtetésre utal arra vonatkozóan, hogy az emberek hogyan viszonyulnak a természeti jelenségekhez – a tudományos megértés, a kulturális narratívák és talán a csodálat és a mágia iránti vágy keverékével.

Szivárványok a Kultúrában és a Hagyományokban: Egy Szimbólum Civilizációkon Át

A szivárvány nem csupán egy optikai jelenség, hanem mély kulturális és mitológiai jelentőséggel bír szerte a világon. Évezredek óta inspirálja az emberi képzeletet, és különböző civilizációkban vált remény, isteni beavatkozás vagy átalakulás szimbólumává.

Vallási Jelentőség

A szivárvány kiemelkedő szerepet játszik a **zsidó-keresztény hagyományban**. A Biblia szerint (Teremtés könyve 9:11) a szivárvány Isten szövetségének jelképe Noéval, amelyben megígéri, hogy soha többé nem pusztítja el a Földet özönvízzel.[2] Így a szivárvány a reményt, az isteni ígéretet és az új kezdetet szimbolizálja.[2]

Mitológiai Értelmezések

Számos kultúrában a szivárvány az **égi híd** megnyilvánulásaként jelenik meg.[21]

- A **görög mitológiában** a szivárványt gyakran Íriszhez, az istenek és emberek közötti hírnök istennőhöz társították, aki a szivárványt hídként használta.[22]
- Az **ausztrál őslakosok mitológiájában** a Szivárványkígyó (Rainbow Serpent) egy

kiemelkedő és ősi istenség, amelyet gyakran teremtő istenként tisztelnek, és a vízzel, a termékenységgel és a táj formálásával hozzák összefüggésbe.[23] Ez a hitrendszer a világ egyik legrégebbi, folyamatosan élő vallásos hitének központi eleme, és jelentős kulturális hatást gyakorol a mai napig, még modern politikai kampányokban is szimbólumként használják (például az uránbányászat ellen).[23]
- Általánosságban elmondható, hogy a mitológiákban a szivárvány gyakran hidat képez a világok (ég és föld) között, az istenségek útját jelképezi, vagy az átalakulás szimbóluma.[21] A szivárvány "hídként" való visszatérő témája – legyen szó Isten és az emberiség, istenek és halandók, vagy különböző birodalmak közötti kapcsolatról – egy erőteljes kulturális archetípus. Ez a jelenség nem véletlenszerű asszociáció, hanem a szivárvány vizuális megjelenéséből fakad, amely átível az égen, és két pontot köt össze a horizonton. Ez rávilágít arra, hogy a természeti jelenségek hogyan inspirálnak univerzális metaforákat, amelyek túllépnek a specifikus kulturális kontextusokon.

Konklúzió: A Fizika és a Csodálat Szimfóniája

A szivárvány, bár első pillantásra egyszerűnek tűnik, valójában a fény, a víz és az emberi érzékelés rendkívül komplex kölcsönhatása, amelyet alapvető optikai elvek irányítanak. A tudományos elemzés feltárta, hogy a fénytörés, a fényvisszaverődés és a színszóródás precíz sorrendje szükséges a kialakulásához, és hogy a vízcseppek mérete, valamint a Nap és a megfigyelő relatív pozíciója mind befolyásolja a látványt. Megértettük, hogy minden szivárvány egyedi és személyes élmény, amely geometriai korlátok miatt tűnik ívnek a földről, de valójában teljes kör.

A tudományos magyarázatok ellenére a szivárvány továbbra is mélyen gyökerezik a kulturális folklórban és a mitológiában, az isteni ígérettől az ausztrál őslakosok teremtő istenségéig, és modern időkben a sokszínűség szimbólumává vált. Ez a kettős természet – egy tudományosan magyarázható jelenség és egy erőteljes, tartós kulturális szimbólum – teszi a szivárványt különösen lenyűgözővé. A tudományos megértés nem csökkenti a csodálat érzését, hanem éppen ellenkezőleg, elmélyíti azt, rávilágítva a természetben rejlő eleganciára és komplexitásra. A szivárvány továbbra is arra invitál bennünket, hogy figyelmesebben tekintsünk a minket körülvevő világra, és fedezzük fel a látszólag egyszerű jelenségek mögött rejlő mélységeket.

Idézett munkák

1. hu.wikipedia.org, hozzáférés dátuma: július 30, 2025, https://hu.wikipedia.org/wiki/Sziv%C3%A1rv%C3%A1ny_(optika)#:~:text=A%20sziv%C3%A1rv%C3%A1ny%20olyan%20optikai%20jelens%C3%A9g,v%C3%B6r%C3%B6s%2C%20m%C3%ADg%20a%20bels%C5%91%20ibolya.
2. Szivárvány (optika) - Wikipédia, hozzáférés dátuma: július 30, 2025, https://hu.wikipedia.org/wiki/Sziv%C3%A1rv%C3%A1ny_(optika)
3. Tényleg 7 színből áll a szivárvány? - Vesszőparipa, hozzáférés dátuma: július 30, 2025, https://www.vesszoparipa.hu/tenyleg_7_szinbol_all_a_szivarvany_127
4. Optikai jelenségek a természetben légköroptikai jelenségeket a fény különböző közeggel való találkozása idézi el, hozzáférés dátuma: július 30, 2025, http://www.vmgfizika.fw.hu/segedanyagok/optikai%20jelensegek%20a%20termeszetben.pdf
5. Neil deGrasse Tyson Explains Rainbows - YouTube, hozzáférés dátuma: július 30, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=Tya42OhUwxY
6. A színharmóniáról - festők figyelmébe - Szivárványország - a színek és fények birodalma, hozzáférés dátuma: július 30, 2025, http://szivarvanyorszag.gportal.hu/gindex.php?pg=13901440
7. Fénytörés - Wikipédia, hozzáférés dátuma: július 30, 2025, https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9nyt%C3%B6r%C3%A9s
8. Szivárványok közötti Alexander-sávról, egyszer s mindenkorra?, hozzáférés dátuma: július 30, 2025, https://grimpix.blogspot.com/2021/09/szivarvanyok-kozotti-alexander-savrol.html
9. A szivárvány színei - ludbriko.hu, hozzáférés dátuma: július 30, 2025, http://ludbriko.hu/a-szivarvany-szinei/
10. Szivárvány - KFKI, hozzáférés dátuma: július 30, 2025, https://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/teazo/miert/m99/szivarvany.html
11. Így születik meg a szivárvány - Kiderül - Időjárás - Startlap, hozzáférés dátuma: július 30, 2025, https://kiderul.startlap.hu/idojaras-hirek/igy-szuletik-meg-a-szivarvany/
12. Miért látunk csak egy nagy szivárványt ahelyett, hogy rengeteg nagyon kicsit látnánk? A levegőben lévő minden egyes vízcsepp a fénytörés miatt a maga kis szivárványát hozza létre, szóval miért nem látjuk ezeket külön-külön? : r/askscience - Reddit, hozzáférés dátuma: július 30, 2025, https://www.reddit.com/r/askscience/comments/m8ebvz/why_do_we_only_see_one_big_rainbow_instead_of/?tl=hu
13. Hihetetlenül ritka ködszivárványt fotóztak Hegymagas mellett - Lelépő, hozzáférés dátuma: július 30, 2025, https://lelepo.hu/hegymagas-kodszivarvany/
14. Köd előttem, köd utánam – Láttál már fehér ködszivárványt? - Turista Magazin, hozzáférés dátuma: július 30, 2025, https://www.turistamagazin.hu/hir/kod-elottem-kod-utanam-lattal-mar-feher-kodszivarvanyt
15. 2005/10 - Fizikai szemle, hozzáférés dátuma: július 30, 2025, https://fizikaiszemle.elft.hu/archivum/fsz0510/FizSzem-200510.pdf

16. Why no two people see the same rainbow - YouTube, hozzáférés dátuma: július 30, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=24GfgNtnjXc
17. Ikerszivárvány - Légköroptikai jelenségek, hozzáférés dátuma: július 30, 2025, https://legkoroptika.hu/iker/
18. Leprechaun's Pot of Gold: Unraveling the Irish Legend - YouTube, hozzáférés dátuma: július 30, 2025, https://m.youtube.com/shorts/ZGcpX_RMVFA
19. Leprechaun Pot of Gold - Pinterest, hozzáférés dátuma: július 30, 2025, https://www.pinterest.com/ideas/leprechaun-pot-of-gold/960605824878/
20. Fórum | nlc, hozzáférés dátuma: július 30, 2025, https://nlc.hu/forum/?id=1057&fid=441&topicid=109675&step=3&page=1499
21. III. Mitológia - Magyar Elektronikus Könyvtár, hozzáférés dátuma: július 30, 2025, https://mek.oszk.hu/12300/12347/pdf/12347_2.pdf
22. Szimbólumok | Háttér Társaság, hozzáférés dátuma: július 30, 2025, https://hatter.hu/tevekenysegunk/archivum-es-konyvtar/meleg-kultura/szimbolumok
23. Szivárványkígyó - Wikipédia, hozzáférés dátuma: július 30, 2025, https://hu.wikipedia.org/wiki/Sziv%C3%A1rv%C3%A1nyk%C3%ADgy%C3%B3